SISTEM ZA DALJINSKI NADZOR EKRANA I ZVUKA

Jovan Savić 2022/0206 Vuk Dinić 2022/0689

Mentor: prof. dr Milan Bjelica

Oktobar 2025.

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sadržaj

1 Uvod
2 Tehnologije
3 Ciljevi
4 Realizacija programa
5 Problemi
6 Rešenja
7 Performanse
8 Zaključak
9 Moguća unapređenja
10 Kraj

Uvod

- Razvijen je sistem za **daljinski nadzor računara** sa prenosom slike i zvuka u realnom vremenu.
- Omogućava praćenje i osnovnu kontrolu više agenata sa centralnog servera (supervisora).
- Zasniva se na **klijent–server arhitekturi**.
- Implementacija u Pythonu uz korišćenje Tkinter GUI biblioteke.

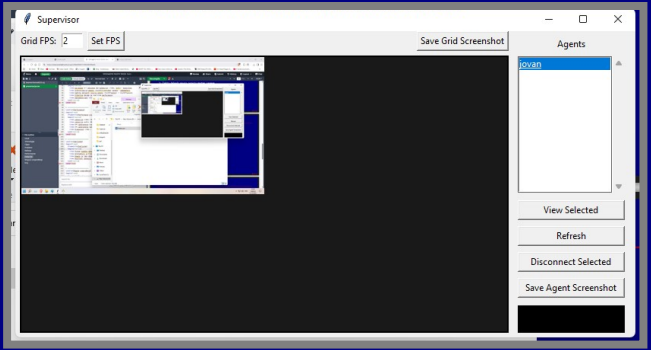
Korišćene tehnologije

- **Python 3.10** – glavna platforma razvoja
- **Tkinter** – grafički interfejs (GUI)
- **OpenCV** i **NumPy** – obrada i kompresija slike
- **MSS** – hvatanje ekrana
- **PyAudio** – audio streaming (PCM)
- **socket**, **threading**, **struct** – mrežna i višenitna komunikacija, konkurentnost

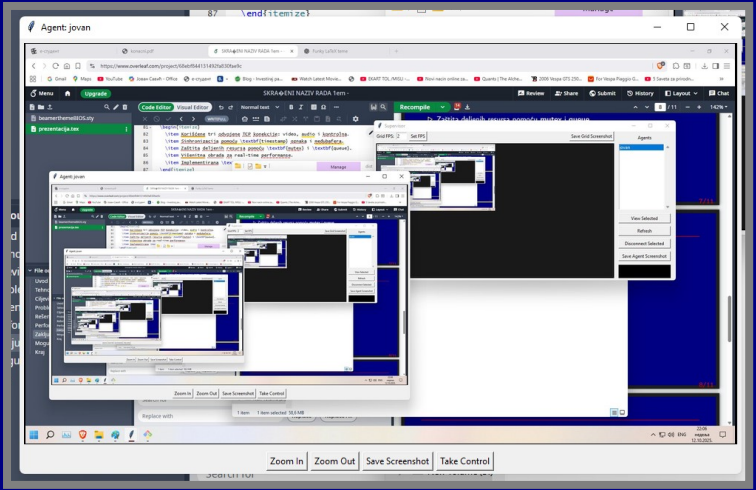
Ciljevi projekta

- Realizovati sistem za **real-time prenos slike i zvuka**.
- Sinhronizovati audio i video tokove.
- Obezbediti **stabilnu arhitekturu** koja podržava više agenata.
- Evaluirati performanse: latencija, opterećenje CPU-a i propusnost.

Realizacija programa - Supervisor



Realizacija programa - Supervisor



Uočeni problemi

- Visoka potrošnja mrežnog protoka kod nekompresovanog videa.
- Kašnjenje (latencija) između slike i zvuka.
- Ograničenja u sinhronizaciji više agenata.
- Potreba za ručnim osvežavanjem GUI tabele i grid prikaza.

Primijenjena rešenja

- Korišćene tri odvojene TCP konekcije: video, audio i kontrolna.
- Sinhronizacija pomoću **timestamp** oznaka i međubafera.
- Zaštita deljenih resursa pomoću **mutex** i **queue**.
- Višenitna obrada za real-time performanse.
- Implementirana **detekcija gubitka paketa** i automatska korekcija.

Performanse sistema

- Latencija video: 30–50 ms
- Latencija audio: 90–100 ms
- CPU opterećenje supervisor: 25–35%
- CPU opterećenje agent: 15–25%
- Propusnost video + audio 221 Mbps

0.5.1 Audio prenos

Trenutni parametri audio prenosa su:

- RATE = 22050 Hz
- CHANNELS = 1
- CHUNK = 2048
- Format = 16-bit PCM

Bitrate po kanalu se računa kao:

$$\text{Bitrate} = \text{RATE} \times \text{CHANNELS} \times \text{Bajt po uzorku} \times 8$$

$$\text{Bitrate} = 22050 \times 1 \times 2 \times 8 = 352800 \text{ bit/s} \approx 343 \text{ kb/s}$$

Trajanje jednog audio bloka (CHUNK):

$$t_{\text{chunk}} = \frac{\text{CHUNK}}{\text{RATE}} = \frac{2048}{22050} \approx 0.093 \text{ s}$$

Dakle, sistem šalje oko 10 audio blokova u sekundi.

Zaključak

- Sistem uspešno obezbeđuje **real-time prenos** slike i zvuka.
- Arhitektura je fleksibilna, proširiva i stabilna.
- Moguće je lako dodati nove agente bez prekida rada sistema.
- Rezultati pokazuju visoku efikasnost i nisku latenciju.

Peeker.exe	6,5%	60,7 MB	0 MB/s	0 Mbps	Very low	Very low
Peeker.exe	0%	0,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	Very low	Very low
Peeker.exe	0%	33,5 MB	0 MB/s	0 Mbps	Very low	Very low

Moguća unapređenja

- Uvođenje **video kompresije** (H.264) radi manjeg opterećenja mreže.
- Korišćenje **UDP protokola** za smanjenje latencije.
- Automatsko osvežavanje tabele i grid prikaza agenata.
- Ugradnja sistema za **šifrovan prenos podataka**.
- Dodatni moduli za zapis i reprodukciju snimaka.

Hvala na pažnji!